

🎓 ภาคเรียนที่ 1/2569

📅 ครั้งที่ 12 / 14

บูรณาการ 5 ขั้นตอน (ASK ถึง ACT) และจริยธรรม AI สำหรับเจ้าของธุรกิจ (AI Ethics & Governance)

Fundamentals of Data Science (พื้นฐานวิทยาการข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการ)

🔄 The Full Lifecycle

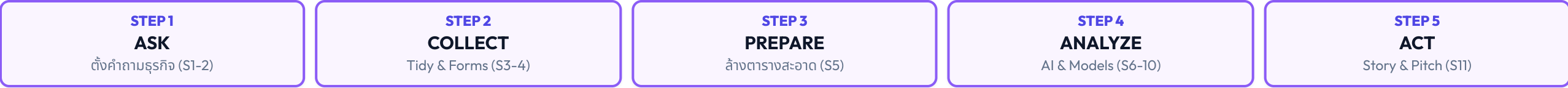
⚖️ AI Bias & Fairness

👤 Data Privacy & PDPA

🚀 Final Project Launch

👤 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ (Entrepreneurship)

จากการเรียนรู้ที่ละขั้นตอนใน 11 สัปดาห์ สู่การหมุนกงล้อข้อมูล (Data Flywheel) ขับเคลื่อนธุรกิจจริง



 **11 คาบที่ผ่านมา (Component Mastery)**

- ฝึกทักษะแยกส่วน: ตั้งสมมติฐาน, จัดระเบียบ Tidy Data, คลีนคำว่าง, สั่ง Gemini วิเคราะห์, ทำนายยอดขาย, และเล่าเรื่อง Data Storytelling
- เห็นความเชื่อมโยงเป็นทอดๆ แต่ยังไม่ได้รับครบทั้งวงจรในใจทีเดียว

 **คาบนี้ (Pipeline Integration & AI Ethics)**

- ร้อยเรียง **ASK → COLLECT → PREPARE → ANALYZE → ACT** ในใจทีเดียว
- ติดเกราะจริยธรรม: ป้องกัน **AI Bias**, **ข้อมูลรั่วไหล (PDPA)**, และ **AI หลอน**
- ประกาศศกติกาและเกณฑ์ประเมินโปรเจกต์กลุ่ม (40% ของวิชา)

 **คำเตือนทางธุรกิจ:** เทคโนโลยีและโมเดล AI ที่เก่งกาจ หากขาด *จริยธรรมและการกำกับดูแล (Governance)* อาจทำให้ธุรกิจถูกปรับเงินหลายล้านบาท โดนฟ้องร้อง และล้มละลายได้ในชั่วข้ามคืน!

4 เสาหลักของการบูรณาการวงจรข้อมูล การควบคุมจริยธรรม AI และการเตรียมความพร้อม Final Project



1. Full Lifecycle

- การเชื่อม 5 ขั้นตอน ASK ถึง ACT
- The Data Flywheel วงล้อข้อมูล
- Case: FinQuick Lending



2. Bias & Privacy

- AI Bias & การเลือกปฏิบัติ
- กฎหมาย PDPA สำหรับ SME
- Data Anonymization Lab



3. Hallucination & XAI

- Zillow Crash 500M เหรียญ
- การตรวจ Fact-checking
- Transparency & Explainability



4. Final Project Launch

- ชิ้นงานส่งมอบ 4 รายการ
- เกณฑ์คะแนน 5 ด้าน (40%)
- แผนงาน Session 13 & 14

WORKSHOP FOCUS

กรณีศึกษา: สตาร์ทอัพไมโครไฟแนนซ์ "FinQuick Lending" รันไปป์ไลน์ 5 ขั้นตอน พร้อมแก้ไขภัย AI Bias และปิดช่องโหว่ PDPA

เวลาปฏิบัติการ: 60 นาที

พลังขับเคลื่อนธุรกิจ (The Engine of Growth)

- **Speed:** วิเคราะห์ข้อมูล 10,000 แถวเสร็จในเวลาไม่กี่วินาที
- **Personalization:** ออกแบบข้อเสนอเฉพาะบุคคลระดับ 1-to-1
- **Forecasting:** มองเห็นแนวโน้มและจำลองสถานการณ์อนาคต
- **Automation:** ตัดสินใจอนุมัติงานและลดต้นทุนดำเนินการมหาศาล

ความเสี่ยงที่อาจทำลายธุรกิจ (The Catastrophic Risks)

- **AI Bias:** ตัดสินใจเลือกปฏิบัติจนโดนแบนจากสังคมและกฎหมาย
- **Privacy Breach:** ละเมิด PDPA โดนโทษปรับสูงสุด 5 ล้านบาท และจำคุก
- **Hallucination:** โมเดล AI คำวนตัวเลขเพี้ยนจนบริษัทขาดทุนย่อยยับ
- **Black Box:** อธิบายเหตุผลไม่ได้ว่าทำไมจึงปฏิเสธหรือคิดราคานี้

“ปรัชญาของเจ้าของธุรกิจ: รถสปอร์ตที่วิ่งได้เร็วที่สุด ไม่ใช่รถที่มีเครื่องยนต์แรงที่สุดเพียงอย่างเดียว... แต่ต้องเป็นรถที่ "คนขับมั่นใจในระบบเบรก" จึงจะกล้าเหยียบคันเร่งจนสุดมิดไมล์!

การทำ Data Science ไม่ใช่เส้นตรงที่ทำครั้งเดียวจบ แต่คือวงจรเรียนรู้ต่อเนื่อง (Continuous Feedback Loop)

ระยะที่ 1: กำหนดทิศทาง

1. ASK & Hypothesis

เริ่มจากปัญหาธุรกิจจริง ตั้งสมมติฐาน และกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)
ไม่ใช่เริ่มจากการโหลดข้อมูลมาเล่น

ระยะที่ 2: วัตถุดิบคุณภาพ

2. COLLECT & 3. PREPARE

จัดเก็บแบบ Tidy Data, ทำความสะอาดข้อมูลขยะ (GIGO), และ **Mask**
ข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA

ระยะที่ 3: ปัญญาและการลงมือทำ

4. ANALYZE & 5. ACT

ให้ Gemini วิเคราะห์หา Pattern, ตรวจสอบความสมเหตุสมผล, สื่อสารด้วย
Storytelling และนำไปปฏิบัติจริง

 **วงล้อป้อนกลับ (The Feedback Loop):**

เมื่อลงมือทำจริงในขั้น ACT ผลลัพธ์ที่ได้จะกลายเป็น "ข้อมูลใหม่" วนกลับมาตั้งคำถาม (ASK) ในรอบถัดไป ทำให้ธุรกิจฉลาดขึ้นเรื่อยๆ

 **Compounding ROI**

เมื่อแอปปล่อยกู้ร้านค้าออนไลน์ ตัดสินใจใช้ AI อนุมัติสินเชื่ออัตโนมัติ 100% จนเกือบเจ๊ง



บริบทธุรกิจ (The Model)

- ฟินเทคสตาร์ทอัพไทย ให้สินเชื่อหมุนเวียน 20,000 - 100,000 บาทแก่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ไม่มีสลิปเงินเดือน
- ใช้ข้อมูลทางเลือก (Alternative Data): ประวัติยอดขาย Shopee/TikTok, แคปภาพสลิปโอนเงิน, และรีวิวร้านค้า



การตัดสินใจที่ผิดพลาด (The Mistake)

- ให้ AI ประเมินเครดิตและอนุมัติทันที 100% เพื่อประหยัดต้นทุนพนักงานสินเชื่อ
- พนักงานเฟลอป้อน "ชื่อ-สกุล, เลขบัตรประชาชน, เบอร์โทร, และพิกัดร้าน" เข้า Gemini โดยตรง
- โมเดลปฏิเสธร้านค้าในต่างจังหวัดและแม่ค้าผู้หญิงสูงผิดปกติ!



ผลกระทบที่ตามมา (The Crisis)

- ถูกลูกค้ารวมตัวร้องเรียนเรื่อง **การเลือกปฏิบัติ (Discrimination Bias)**
- สุ่มเสี่ยงถูกหน่วยงานกำกับตรวจสอบเรื่องการละเมิด **PDPA**
- ลูกค้าถามว่าทำไมไม่ผ่าน แต่บริษัทตอบไม่ได้เพราะระบบเป็น **Black Box!**



บทเรียนราคาแพง: FinQuick เกือบถูกปิดกิจการ ไม่ใช่เพราะ AI ไม่ฉลาด แต่เป็นเพราะขาด **"AI Governance & Ethics"** ซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจยุคนี้ต้องรู้!

กรอบมาตรฐานสากลสำหรับการประยุกต์ใช้ AI ในองค์กรอย่างยั่งยืนและถูกกฎหมาย



1. Bias & Fairness

ป้องกันอคติและการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนตามเพศ อายุ ชาติพันธุ์ หรือถิ่นที่อยู่



2. Privacy & PDPA

ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ขอความยินยอม และ Mask ข้อมูลก่อนนำเข้า AI



3. Fact-Checking

ตรวจสอบการรู้เรื่องเท็จ (Hallucination) และมีมนุษย์คอยควบคุมผลลัพธ์



4. Explainability (XAI)

โปร่งใส สามารถอธิบายเหตุผลของการตัดสินใจให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทราบได้

ข้อพึงระวัง: AI ไม่มีศีลธรรม ไม่มีจิตสำนึก และไม่สามารถรับผิดชอบทางกฎหมายได้... "เจ้าของธุรกิจและผู้บริหารเท่านั้นที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลลัพธ์ทั้งหมด!"

AI ไม่ได้มีอคติด้วยตัวเอง แต่อคติเกิดจาก "ชุดข้อมูลในอดีต (Historical Data)" ที่มนุษย์ป้อนให้มันเรียนรู้

? เกิดอะไรขึ้นกับ FinQuick Lending?

ข้อมูลในอดีต 5 ปีก่อนของบริษัทพบว่า ผู้กู้ส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ชายในเขตกรุงเทพฯ มีอัตราการปิดหนี้สูงกว่า... เมื่อนำข้อมูลนี้ไปเทรน AI:

ผลลัพธ์ Bias 1: แม่ค้าผู้หญิงที่ขายของดีมากร ถูกหักคะแนนเครดิตอัตโนมัติเพราะเพศสภาพ

ผลลัพธ์ Bias 2: ร้านค้าต่างจังหวัดถูกปฏิเสธ 65% เพราะ AI มองว่าอยู่นอกเขตเศรษฐกิจ

🔧 วิธีแก้ปัญหาค Bias สำหรับผู้ประกอบการ

- **ตัดตัวแปรที่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติ (Sensitive Attributes):** นำตัวแปร เพศ, ศาสนา, เชื้อชาติ, หรือรูปถ่าย ออกจากชุดข้อมูลที่ AI ใช้คำนวณ
- **Data Auditing:** ตรวจสอบสัดส่วนผู้ผ่านเกณฑ์แยกตามกลุ่ม (Disparate Impact Ratio) หากกลุ่มใดผ่านน้อยกว่า 80% ของกลุ่มหลัก ต้องทบทวนเกณฑ์
- **Diverse Training Data:** เพิ่มข้อมูลตัวอย่างของกลุ่มที่ยังขาดตัวแทน (Underrepresented Groups) ให้สมดุล

 **สูตรจำขึ้นใจ:** "Biased Data In = Biased AI Out" ขยะในอดีตจะกลายเป็นการเลือกปฏิบัติในอนาคต หากเราไม่คัดกรอง!

+ เเจาะลึกต้นตอของ AI Bias: อคติแทรกซึมเข้ามาทางไหน?

ROOT CAUSE

3 ช่องทางหลักที่ทำให้อคติปนเปื้อนเข้าสู่ระบบข้อมูลและโมเดล AI ของธุรกิจ



1. Historical Bias

อคติจากประวัติศาสตร์

สังคมในอดีตมีความไม่เท่าเทียม ข้อมูลที่บันทึกไว้จึงสะท้อนความลำเอียงของมนุษย์ในยุคก่อน



2. Sampling Bias

อคติจากการสุ่มตัวอย่าง

เก็บข้อมูลเฉพาะคนกลุ่มเดียว เช่น สุ่มสำรวจเฉพาะคนที่ใช้ iPhone หรือเฉพาะคนในกรุงเทพฯ



3. Proxy Bias

อคติตัวแปรแฝง

แม้จะตัดตัวแปร "เพศ" หรือ "เชื้อชาติ" ออก แต่มีตัวแปรอื่นที่สะท้อนสิ่งเดียวกัน เช่น "รหัสไปรษณีย์" หรือ "ประเภทสินค้าที่ซื้อ"



บทบาทของผู้ประกอบการ: เราไม่สามารถบอกได้ว่า "ผมไม่ผิด AI เป็นคนคิด" หน้าที่ของเจ้าของธุรกิจคือการตั้งคำถามและตรวจสอบความสมดุลของข้อมูลเสมอ

กรณีศึกษาจริงของบริษัทักษ์ใหญ่ที่ต้องสั่งระงับระบบ AI เพราะปัญหา Bias

Amazon AI Recruitment (2018)

SCRAPPED

- Amazon สร้าง AI เพื่อคัดกรองเรซูเม่ผู้สมัครงานวิศวกรซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ
- AI เรียนรู้จากเรซูเม่ย้อนหลัง 10 ปี ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกในอดีตเป็น **ผู้ชาย 85%**
- **ผลลัพธ์:** AI หักคะแนนเรซูเม่ที่มีคำว่า "Women's" เช่น *"Captain of Women's Chess Club"* โดยอัตโนมัติ จน Amazon ต้อง **สั่งปิดโปรเจกต์ทั้งทันที!**

Apple Card Credit Limit (2019)

INVESTIGATED

- David Heinemeier Hansson (ผู้สร้าง Ruby on Rails) พบว่าแอปเปิลการ์ดอนุมัติวงเงินให้เขา **มากกว่าภรรยาถึง 20 เท่า**
- ทั้งที่ภรรยาของเขามีคะแนนเครดิตดีกว่า และยื่นทรัพย์สินร่วมกัน
- ตัวแทน Apple และ Goldman Sachs ตอบคำถามไม่ได้เพราะระบบเป็น Black Box จนถูกหน่วยงานการเงินนิวยอร์กสั่งสอบสวน

! คำเตือน: ถ้าบริษัทระดับโลกยังพลาดเรื่อง AI Bias... ธุรกิจ SME และสตาร์ทอัพยิ่งต้องระวังเป็นสองเท่า!

3 หลักการสำคัญของ PDPA

- 1. Lawful Basis & Consent:** เก็บและใช้ข้อมูลได้ต่อเมื่อมีฐานทางกฎหมายหรือได้รับความยินยอมชัดเจน
- 2. Purpose Limitation:** ใช้ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้เท่านั้น (ห้ามแอบเอาไปเทรดโมเดลอื่น)
- 3. Data Minimization:** เก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นต่อการใช้งานเท่านั้น (ไม่ขอข้อมูลเกินเบอร์)

บทลงโทษหากฝ่าฝืน PDPA

- **โทษทางแพ่ง:** ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจริง + ค่าสินไหมเชิงลงโทษสูงสุด **2 เท่า** ของค่าเสียหายจริง
- **โทษทางอาญา:** จำคุกสูงสุด **1 ปี** หรือปรับสูงสุด **1,000,000 บาท** หรือทั้งจำทั้งปรับ (กรรมการผู้จัดการต้องรับผิดชอบส่วนตัว)
- **โทษทางปกครอง:** ปรับทางปกครองสูงสุดถึง **5,000,000 บาท**

 **สิทธิของเจ้าของข้อมูล (Data Subject Rights):** ลูกค้านีสิทธิขอเข้าถึง, ขอแก้ไข, ขอให้ลบทำลาย (Right to be Forgotten), และ คัดค้านการประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ (Right to Object Automated Decision)

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร? (Personal vs. Sensitive Data)

การจำแนกประเภทข้อมูลเพื่อการจัดเก็บและประมวลผลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ข้อมูลทั่วไป (Non-PII)

ไม่ระบุตัวบุคคล / ใช้ได้อย่างเสรี

- ยอดขายรวมรายวัน
- ราคาสินค้า, ต้นทุน
- รหัสสต็อกสินค้า (SKU)
- สถิติยอดคลิกและวิวรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล (PII)

ระบุตัวตนได้ทั้งตรงและอ้อม

- ชื่อ-สกุล, ชื่อเล่น
- เบอร์โทรศัพท์, อีเมล
- เลขบัตรประชาชน, เลขบัญชี
- ที่อยู่จัดส่ง, ทะเบียนรถ

ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive PII)

ห้ามเก็บเด็ดขาดเว้นแต่ยินยอมชัดเจน

- ข้อมูลสุขภาพ, ประวัติแพ้ยา
- ศาสนา, ความคิดเห็นการเมือง
- ข้อมูลพันธุกรรม, โปโลเมตริกซ์
- ประวัติอาชญากรรม

 กฎก่อนส่งข้อมูลเข้า AI: ส่งได้เฉพาะ ข้อมูลทั่วไป (Non-PII) เท่านั้น! หากต้องวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า ต้องทำ Data Anonymization เพื่อปลดข้อมูล PII ออกก่อนเสมอ

🚫 The Cardinal Sin: ข้อห้ามเด็ดขาดในการส่งข้อมูลเข้า AI สาธารณะ

💀 STRICT RULE

ทำไมการก๊อปปี้รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ลูกค้าใส่ในแชทบอท AI ถึงเป็นความผิดร้ายแรง?

❌ สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณใส่ PII ใน AI สาธารณะ

- ข้อมูลถูกนำไปเทรนโมเดลต่อ: AI เวอร์ชันฟรีอาจนำข้อมูลที่คุณพิมพ์ไปเป็นชุดข้อมูลสำหรับฝึกโมเดลถัดไป
- ข้อมูลหลุดไปหาคนอื่น: หากมีใครถาม AI อาจเผลอคายข้อมูลส่วนตัวลูกค้าของคุณออกมา (Data Leakage)
- ผิดกฎหมาย PDPA กันที: ถือเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอม
- คดีจริงของ Samsung (2023): วิศวกรก๊อปปี้ซอร์สโค้ดใส่ ChatGPT จนความลับบริษัทรั่วไหล

✅ แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับธุรกิจ

- ใช้อีเมลองค์กร / Enterprise Tier: ใช้งานผ่าน Google Workspace / Gemini Advanced ที่มีข้อตกลงคุ้มครองข้อมูล (Data Processing Addendum)
- ตั้งค่าปิด Chat History & Training: ปิดสิทธิ์การนำข้อมูลไปฝึกโมเดลในเมนูการตั้งค่า
- ทำ Data Masking 100%: เปลี่ยนชื่อลูกค้าเป็น Customer ID ก่อนอัปโหลดไฟล์เสมอ

⚠️ กฎเหล็กของนักศึกษา: ในรายวิชานี้และชีวิตจริง ห้ามอัปโหลดตารางที่มีชื่อ-สกุล เบอร์โทร หรือเลขบัตรประชาชนของลูกค้าจริงเข้าสู่ Gemini โดยเด็ดขาด!

วิธีแปลงข้อมูลลูกค้าให้ปลอดภัย 100% ตามมาตรฐาน PDPA โดยที่ AI ยังวิเคราะห์หา Insight ได้เหมือนเดิม

เทคนิค	ข้อมูลเดิม (ก่อนทำ)	ข้อมูลหลังแปลง (พร้อมส่งเข้า AI)
1. Masking (ปิดทับตัวอักษร)	นายสมชาย ใจดี โทร: 081-987-6543	นาย ส***** จ***** โทร: 081-XXX-6543
2. Pseudonymization (ใช้นามแฝง/รหัสแทน)	นางสาวพิมลภา (ลูกค้า VIP) เลขบัตร: 1-1002-34567-89-0	CUST-8821 (เก็บตารางจับคู่ไว้ในเซิร์ฟเวอร์ปลอดภัยภายใน)
3. Generalization (จัดเป็นช่วงกว้างๆ)	อายุ: 23 ปี 4 เดือน ที่อยู่: 123/45 ซอยอารีย์ พญาไท	ช่วงอายุ: 20-25 ปี พื้นที่: กรุงเทพฯ โซนใน

ทำไม AI ถึงเกิดอาการ "หลอน" (Hallucination)?

LLMs อย่าง Gemini หรือ ChatGPT ทำงานด้วยการ "ทายคำถัดไปที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด (Predict Next Token)" ไม่ใช่เครื่องคิดเลขคำนวณสูตร!

- ถ้าข้อมูลในตารางไม่ครบ AI จะ "แต่งตัวเลขขึ้นมาเองอย่างมั่นใจ"
- อ้างอิงข้อมูลหมาย งานวิจัย หรือสถิติที่ไม่มีอยู่จริงในโลก
- ตอบถูก 90% แต่แอบใส่ข้อมูลเท็จ 10% ที่แนบเนียนจนจับยาก

✓ 3 ด้านสกัดจับ AI Hallucination (Fact-Checking)

- 1. Cross-Verify กับ Spreadsheet:** ตรวจสอบผลรวม ยอดเฉลี่ย และสัดส่วน % กับสูตร SUM / AVERAGE ใน Google Sheets เสมอ
- 2. Ask for Source & Row Numbers:** สั่งให้ AI ระบุเลขแถว (Row) หรือคอลัมน์ที่ใช้อ้างอิงตัวเลขนั้น
- 3. Human-in-the-Loop (HITL):** มนุษย์ต้องเป็นผู้ตัดสินใจและตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนนำตัวเลขไปใช้จริงเสมอ

💡 **คำแนะนำในการประชุม:** หากผู้บริหารจับได้ว่าตัวเลขในสไลด์ของคุณเป็น "ตัวเลขที่ AI มโนขึ้นมาเอง" ความน่าเชื่อถือของคุณจะเหลือศูนย์ทันที!



เกิดอะไรขึ้นกับ Zillow Offers (2021)?

- **โมเดล Zestimate:** ใช้ Machine Learning ประเมินราคาบ้านอัตโนมัติ และยื่นข้อเสนอซื้อบ้านเงินสดทันที (iBuying)
- **ความผิดพลาดของอัลกอริทึม:** โมเดลคาดการณ์ว่าราคาบ้านจะพุ่งขึ้นเรื่อยๆ จึงเคาะซื้อบ้านราคาสูงเกินจริงหลายพันหลัง
- **จุดตัดความเป็นจริง:** ตลาดชะลอตัว ค่าซ่อมแซมบ้านพุ่งสูงกว่าที่ AI ประเมินไว้
- **ผลลัพธ์:** ขาดทุนยับเยินกว่า **500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (18,000 ล้านบาท)** ปลดพนักงาน 25% และปิดแผนกทิ้งถาวร!



3 บทเรียนทองคำสำหรับผู้ประกอบการ

- 1. Don't Blindly Trust AI:** อัลกอริทึมมองไม่เห็นความจริงหน้างาน (เช่น บ้านมีปลวก, หลังคารั่ว, หรือกลิ่นเหม็นข้างบ้าน)
- 2. AI Proposes, Humans Decide:** AI มีหน้าที่ "เสนอแนะแนวทาง" แต่มนุษย์ที่มีประสบการณ์ต้องเป็น "ผู้เคาะอนุมัติ"
- 3. Stress Test with Extreme Scenarios:** จำลอง What-If สถานการณ์เลวร้ายสุด (Worst Case) เสมอก่อนทุ่มเงินจริง



หัวใจสำคัญ: อัลกอริทึมไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดเมื่อขาดทุน... แต่เจ้าของกิจการและพนักงานคือคนที่ต้องแบกรับผลลัพธ์ทั้งหมด!

🔍 เสาหลักที่ 4: Explainability (XAI) — สิทธิที่จะรู้เหตุผลของลูกค้ำ

💡 PILLAR 4

หมวดอคัลกอริทึมกล่องดำ (Black Box) สู่ Explainable AI ที่ต้องตอบได้ว่า "ทำไม?"

📦 Black Box AI (กล่องดำอันตราย)

ป้อนข้อมูลเข้าไป → AI คำนวณแบบซับซ้อน → ผลลัพธ์บอก "ปฏิเสธสินเชื่อ" แต่เมื่อลูกค้าหรือพนักงานถามว่าทำไมถึงไม่ผ่าน? ทุกคนตอบว่า: "ไม่รู้เหมือนกัน ระบบ AI บอกมาแบบนี้"

❌ ทำลายความเชื่อมั่น ฝืนจริยธรรม และเสี่ยงถูกฟ้องร้องตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

📖 Explainable AI (กล่องกระจกใส)

โมเดลที่สามารถอธิบายปัจจัยสำคัญที่ใช้ตัดสินใจ (Feature Importance) ได้ชัดเจน เช่น "ที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติ เพราะ: 1) ยอดขายผันผวนเกิน 40% ใน 3 เดือนล่าสุด และ 2) สัดส่วนหนี้เดิมเกิน 60%"

✅ โปร่งใส ลูกค้ารู้แนวทางปรับปรุงตัว และองค์กรตรวจสอบอคติได้ตลอดเวลา

👤 **Right to Explanation (สิทธิที่จะได้รับคำชี้แจง):** ในยุโรป (GDPR) และมาตรฐานสากล หากธุรกิจใช้ AI ตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อชีวิตคน (เช่น สินเชื่อ ประกัน หรือรับเข้าทำงาน) **ผู้บริโภคมีสิทธิเรียกร้องให้มนุษย์เข้า**

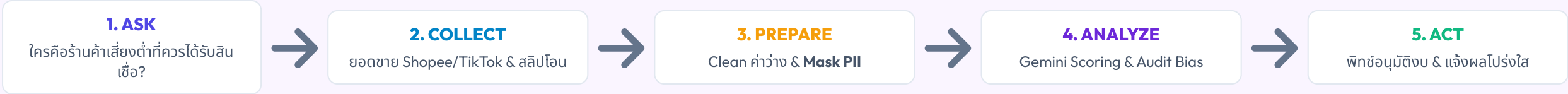
มาตรวจสอบซ้ำ (Human Review) เสมอ!

แบบประเมินความปลอดภัยและจริยธรรมที่เจ้าของธุรกิจต้องตอบให้ผ่านทุกข้อ

ข้อ	มาตรการประเมิน	คำถามตรวจสอบสำหรับเจ้าของธุรกิจ	สถานะ
1	Data Privacy & Masking	ได้ลบชื่อ-สกุล เลขบัตร ปชช. และเบอร์โทร ออกจากชุดข้อมูลก่อนส่งเข้า AI แล้วหรือไม่?	MUST PASS
2	Bias & Fairness Audit	ผลการตัดสินใจของ AI มีการเลือกปฏิบัติต่อเพศ อายุ หรือถิ่นที่อยู่ อย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่?	MUST PASS
3	Fact & Math Verification	ตัวเลขสรุปและเปอร์เซ็นต์ได้รับการคำนวณตรวจสอบซ้ำกับสูตร Spreadsheet แล้วหรือไม่?	MUST PASS
4	Explainability	หากลูกค้าหรือผู้ตรวจสอบถามเหตุผล เราสามารถอธิบายที่มาของการตัดสินใจได้หรือไม่?	MUST PASS
5	Human-in-the-Loop	มีพนักงานหรือผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายในเคสสำคัญหรือไม่?	MUST PASS

การจำลองกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่ศูนย์จนถึงการนำเสนออย่างมืออาชีพ

 แผนที่การเดินทางของข้อมูลใน FinQuick Lending:



จุดเชื่อมโยงสำคัญ (The Critical Link):

สังเกตว่าในขั้น PREPARE เราเพิ่มการ **Mask ข้อมูล PII** เข้ามาเป็นด่านบังคับก่อนส่งให้ AI ในขั้น ANALYZE เพื่อให้ระบบถูกต้องตามกฎหมาย 100%

การส่งไม้ต่อสู่ ACT:

ข้อมูลผลวิเคราะห์ความเสี่ยงจาก AI จะถูกแปลงเป็น **สไลด์ 1 หน้า BLUF** เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาวงเงินสินเชื่อรวม

? ขั้นที่ 1 & 2: ASK & COLLECT ใน FinQuick Lending

การตั้งคำถามธุรกิจที่คมชัด และการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลัก PDPA

▶ STEP 1-2

🎯 Step 1: ASK (ตั้งคำถามธุรกิจ & สมมติฐาน)

- **คำถามหลัก:** ร้านค้าออนไลน์ลักษณะใดที่มีความสามารถในการชำระหนี้ตรงเวลา ($NPL < 2\%$) แม้ไม่มีสแตตเมนต์ธนาคาร?
- **สมมติฐาน 1:** ร้านที่มียอดขายต่อเนื่องเกิน 6 เดือน และมีรีวิวเชิงบวก $> 95\%$ จะมีความเสี่ยงต่ำ
- **สมมติฐาน 2:** อัตราการซื้อซ้ำ (Repeat Order) สะท้อนความมั่นคงของรายได้ดีกว่ายอดขายรวมเดือนเดียว

📄 Step 2: COLLECT (เก็บข้อมูลแบบมี PDPA Consent)

- **แหล่งข้อมูล:** ฟอรัมสมัครสินเชื่อด้านออนไลน์ เชื่อมต่อ API ร้านค้า Shopee/TikTok
- **PDPA Consent Checkbox:** ทำกล่องติ๊กแยกต่างหาก (ห้ามติ๊กให้อัตโนมัติ) เพื่อขอความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลเครดิต
- **Data Minimization:** ไม่เก็บข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น ศาสนา หรือสถานะการสมรส

✓ เชื่อมโยง Session 2 & 4: ใช้หลักการ Hypothesis Thinking (S2) และ Tidy Data Structure (S4) ในการออกแบบตารางรับข้อมูลตั้งแต่ต้นทาง



ขั้นที่ 3: PREPARE — คลีนตารางและ Masking ข้อมูลส่วนบุคคล

การล้างข้อมูลสกรกควบคู่ไปกับการปลดข้อมูล PII ให้กลายเป็น Anonymous Dataset

รหัสเดิม (Raw PII)	ชื่อร้าน / เจ้าของ	ยอดขาย/เดือน	รีวิวก	การเตรียมข้อมูล (Cleaning & Masking)	ข้อมูลหลัง Clean (ส่งเข้า AI)
ID: 1-1004-987...	ร้านแซ่บอีหลี (น.ส. ศิริพร)	85,000 ฿	98%	แปลงชื่อเป็นรหัส / ลบเลขบัตร	SHOP-01 85,000 98%
ID: 3-5002-111...	Gadget Hub (นาย ธนากร)	140,000 ฿	92%	แปลงชื่อเป็นรหัส / ลบเลขบัตร	SHOP-02 140,000 92%
ID: 1-8099-234...	เสื้อผ้าแฟชั่น (นาง อารี)	NULL (ค่าว่าง)	80%	แก้ Missing Value ด้วย Data Cleaning	SHOP-03 ตรวจสอบบิลจริง

การจัดระดับความเสี่ยงเครดิตด้วย AI พร้อมสั่งตรวจสอบความสมเหตุสมผลและความเป็นธรรม

INTEGRATED ANALYSIS & ETHICAL AUDIT PROMPT

คุณคือ Chief Risk Officer และผู้เชี่ยวชาญด้าน AI Ethics
บริบท: ฉันมีชุดข้อมูลร้านค้าออนไลน์ที่ผ่านการ Masking แล้วดังนี้ [แนบตาราง SHOP-01 ถึง SHOP-10]
ภารกิจ:
1. วิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยงเครดิต (Low / Medium / High Risk) โดยดูจากยอดขาย ความสม่ำเสมอ และรีวิว
2. Ethical & Bias Audit: ตรวจสอบว่าโมเดลมีการให้น้ำหนักที่เอนเอียงต่อประเภทร้านค้าหรือพื้นที่โดยไม่เป็นธรรมหรือไม่
3. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจสำหรับแต่ละร้านอย่างโปร่งใส (Explainability)

Low Risk (อนุมัติทันที)
ยอดขาย > 50k สม่ำเสมอ 6 เดือน, รีวิว > 95%

Medium Risk (ขอข้อมูลเพิ่ม)
ยอดขายผันผวนบางเดือน ให้งเงินเริ่มต้น 20,000 บ.

High Risk (ชะลอการอนุมัติ)
เปิดร้านไม่ถึง 2 เดือน หรือมีอัตราคืนสินค้า > 25%

 นำเสนอผู้บริหาร (Internal Pitch – BLUF)

- **BLUF:** "จากการวิเคราะห์ 150 ร้านค้า เราคัดกรองร้านความเสี่ยงต่ำได้ 45 ร้าน ขออนุมัติวงเงินปล่อยกู้รวม 2.5 ล้านบาท"
- **Expected ROI:** คาดการณ์รายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม 320,000 บาทใน 90 วัน (NPL ต่ำกว่า 1.5%)
- **Governance Report:** ผ่านการตรวจ Bias และ PDPA ครบ 100%

 สื่อสารกับลูกค้า (Customer Transparency)

- **แจ้งผลอย่างโปร่งใส:** ส่งข้อความผ่านแอปอธิบายเหตุผลชัดเจน
- **กรณีไม่ผ่าน:** ให้คำแนะนำสร้างสรรค์ เช่น "หากรักษายอดขายต่อเนื่องอีก 60 วัน และลดอัตราการคืนสินค้า ท่านสามารถยื่นขอใหม่ได้ทันที"
- **Human Appeal:** มีปุ่มให้ลูกค้าขอยื่นอุทธรณ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบซ้ำ

 **นี่คือภาพสมบูรณ์ของ Data Science:** ตั้งแต่คำถามแรก (ASK) จนถึงเงินเข้ากระเป๋าและการส่งมอบคุณค่าอย่างถูกต้องตามจริยธรรม (ACT)!

การประยุกต์ใช้วงจร Data Science 5 ขั้นตอนกับโจทย์ธุรกิจจริง (สัดส่วนคะแนน 40% ของวิชา)

ขนาดกลุ่ม & หัวข้อ

- กลุ่มละ **4–5 คน**
- เลือกธุรกิจจริงที่สมาชิกในกลุ่มกำลังพัฒนา หรือธุรกิจ SME / Startup ที่สนใจจริงในประเทศไทย

แหล่งที่มาของข้อมูล

- ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเองผ่าน Google Forms (Primary Data)
- ข้อมูลเปิดภาครัฐ / Open Data หรือชุดข้อมูลจำลองที่อาจารย์ให้ความเห็นชอบ

การนำเสนอผลงาน

- พITCHหน้าชั้นเรียนใน **Session 14** กลุ่มละ **15 นาที** (พITCH 10 นาที + ถามตอบ Q&A 5 นาที)
- จำลองการนำเสนอต่อคณะกรรมการนักลงทุน

 **นัดหมายสำคัญ:**

Session 13 (สัปดาห์หน้า): เป็น Workshop เต็มเวลา 150 นาที อาจารย์จะ Coaching แบบรายกลุ่มและซ้อม Dry Run!

ชิ้นงานส่งมอบ 4 รายการ (The 4 Deliverables)

ทุกกลุ่มต้องจัดทำและส่งมอบผลงาน 4 ชิ้นนี้ในระบบ e-Learning ก่อนขึ้นนำเสนอ



1. Google Sheets
ตารางข้อมูลที่ผ่านการ Clean เรียบร้อย (PREPARE) มีการผูกสูตรคำนวณ Pivot Table หรือ Dashboard



2. Prompt Log
ลิงก์ Share Chat หรือเอกสารบันทึกคำสั่ง Master Prompt ที่ใช้สั่งงาน Gemini วิเคราะห์ (ANALYZE)



3. Master Deck
สไลด์ Google Slides ความยาว **5-7 หน้า** ตามโครงสร้าง Context → Insight → Action (ACT)



4. Live Pitch
การนำเสนอสดหน้าชั้นเรียน 15 นาที พร้อมตอบข้อซักถามจากอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้น

✓ **ส่งงานแบบออนไลน์:** ให้รวบรวมลิงก์ทั้งหมดไว้ในเอกสาร Google Doc หรือส่งผ่านแบบฟอร์มส่งงานในคาบเรียน Session 14

สัดส่วนคะแนนสะท้อนความสามารถในวงจร Data Science ครบทั้ง 5 ขั้นตอน

มิติการประเมิน	สัดส่วนคะแนน	เกณฑ์ความคาดหวังระดับดีเยี่ยม (Excellence)
1. ASK (โจทย์ธุรกิจ)	20%	คำถามธุรกิจชัดเจน ตรงจุด Pain Point มีสมมติฐานที่ทดสอบได้ด้วยข้อมูล
2. COLLECT & PREPARE	15%	โครงสร้างข้อมูลถูกต้อง (Tidy Data) ผ่านการคลีนสะอาด และคำนึงถึง PDPA/Masking
3. ANALYZE (การใช้ AI)	25%	ใช้ Gemini วิเคราะห์เจาะลึก ค้นพบ Insight แปลง ผ่านการตรวจ Fact & Bias Audit
4. ACT (Data Storytelling)	25%	โครงสร้าง C-I-A ชัดเจน 1 สไลด์ 1 ข้อความ มี Action Plan จับต้องได้พร้อม ROI
5. Pitching & Q&A	15%	นำเสนอมั่นใจ ตรงเวลา 15 นาที สื่อสารแบบนักธุรกิจ และตอบคำถามได้ตรงประเด็น

SESSION 12 (สัปดาห์นี้)

Launchpad & Idea

- จับกลุ่ม 4-5 คน กำหนดหัวข้อธุรกิจ
- ตั้งคำถามธุรกิจ (ASK) และจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้น
- ฝึก Mini-Pipeline ใน Workshop

SESSION 13 (สัปดาห์หน้า)

Coaching & Dry Run

- Workshop เต็มคาบ 150 นาที
- อาจารย์ตรวจความพร้อมรายกลุ่ม (1-on-1)
- ซ้อมพิทช์แห้ง (Dry Run) และปรับปรุงสไลด์

SESSION 14 (สัปดาห์สุดท้าย)

The Final Pitch Arena

- นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน (15 นาที/กลุ่ม)
- Peer Feedback ประเมินระหว่างกลุ่ม
- สรุปประมวลผลการเรียนและทิศทางต่อยอด

♥ อาจารย์อยู่เคียงข้างทุกกลุ่ม: ในสัปดาห์หน้าสามารถปรึกษาอาจารย์ได้แบบไม่จำกัดเพื่อช่วยเคลา Insight และซ่อมบกพรุดให้คมที่สุด!

สรุปบทเรียน: 5 กฎเหล็กของนักธุรกิจยุค Data & AI

✓ KEY TAKEAWAYS

บทวนหลักคิดสำคัญเพื่อการเป็นผู้ประกอบการที่ฉลาดใช้ข้อมูลและมีธรรมาภิบาล

- 1 บุรณาการ 5 ขั้นตอน:** จาก ASK ถึง ACT คือวงจร Flywheel ที่ต้องหมุนอย่างต่อเนื่อง ขาดขั้นใดขั้นหนึ่งธุรกิจจะไม่เกิดผลลัพธ์
- 2 รู้ทัน AI Bias:** ข้อมูลในอดีตมีอคติ हमันตรวจสอบเช็คความเป็นธรรมและตัดตัวแปรเลือกปฏิบัติออก
- 3 เคารพ PDPA เครื่องจักร:** ห้ามโยนข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้าเข้า AI สาธารณะ และต้องทำ Data Masking เสมอ
- 4 อย่าเชื่อ AI ตามอวด:** ตรวจสอบ Fact & Math กับ Spreadsheet เสมอเพื่อป้องกันหายนะแบบ Zillow
- 5 Explainability & Human Control:** ธุรกิจต้องโปร่งใส อธิบายเหตุผลได้ และมนุษย์ต้องเป็นผู้รับผิดชอบการตัดสินใจ

ทดสอบความเข้าใจ 10 ข้อ 3 ตัวเลือก (A, B, C) — สแกน QR Code เข้าประลองได้เลย!



เข้าเล่นผ่าน Quizizz

สแกน QR Code หรือเข้าเว็บไซต์ joinmyquiz.com

GAME PIN: [รอรหัสจากอาจารย์]

ประเด็นสำคัญในแบบทดสอบ:

- การเชื่อมโยงวงจร Data Science ครบทั้ง 5 ขั้นตอน
- สาเหตุและวิธีรับมือปัญหา AI Bias ในการทำธุรกิจ
- การปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA และการทำ Data Masking
- บทเรียนความล้มเหลวจาก Zillow และ Amazon AI
- หลักการ Explainability (XAI) และ Human-in-the-Loop

เวลา: 60 วินาทีต่อข้อ วิเคราะห์จากเคสจริง!



Workshop Brief: "FinQuick AI Audit & Mini-Pipeline"

สวมบทบาททีมกอบกู้สตาร์ทอัพ รันวงจร 5 ขั้นตอนพร้อมปลดชนวนความเสี่ยง AI Bias และ PDPA

Mission 1

ASK & PDPA

ตั้งคำถามเครดิต ออกแบบ Consent Checkbox และคัดกรองข้อมูล

Mission 2

Clean & Mask

ล้างตารางและทำ Masking แปลง PII ให้เป็น SHOP-ID

Mission 3

AI Bias Audit

สั่ง Gemini จัดเกรดเครดิตพร้อมออডিทหาความเอนเอียง

Mission 4

1-Page BLUF

สรุปพิทช์ข้อมูลมัดใจเงิน และร่างข้อความแจ้งผลโปร่งใส

 [ชิ้นงานส่งท้ายคาบ](#)

ตาราง Masking ใน Sheets + บันทึก Audit ในใบงาน HTML

เวลาปฏิบัติการ: 60 นาที (คะแนนเต็ม 20)

▶ **เปิดไฟล์ใบงาน:** session-12-workshop-worksheet.html และเริ่มปฏิบัติการได้เลยครับ!

30

